



AmpèrePro
Guide d'explication du mode libre
Version 2.0

Préparé par

Olivier Allard

Rafael Costa

Hugo Fleury

Elliot Lalancette

Marc-Antoine Thibeault

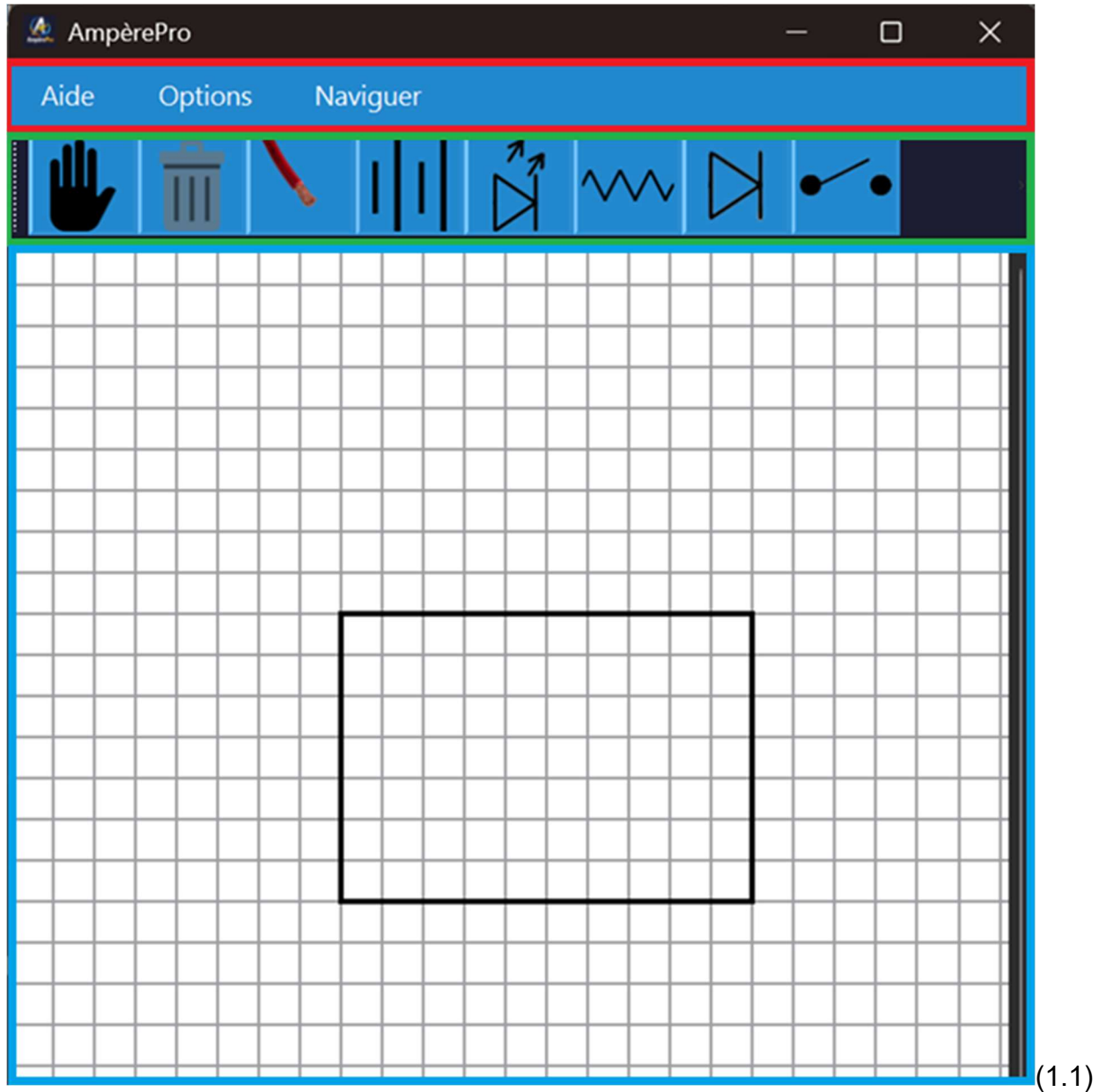
Session Hiver 2026
Cégep de St-Hyacinthe

TABLE DES MATIERES

1- Aperçu général	p.3
2- La Barre d'Outils	p.4
3- La Barre de Menus	p.4
3-1 Menu Aide	p.4
3-2 Menu Options	p.5
3-3 Menu Naviguer	p.6
4- La Main	p.6
5- La Corbeille	p.7
6- Les Fils	p.8
7- Les Composantes	p.11
7-1 ajouter les composantes au circuit	p.11
7-2 modifier des composantes	p.14

1 - Aperçu général

Le mode libre est composé de 3 sections principales (image 1.1) : la barre de menus (encadrée en rouge), la barre d'outils (encadrée en vert) et la zone du circuit (encadrée en bleu).



2 - La Barre d'Outils

La barre d'outils (image 2.1) est ce qui contrôle les opérations effectuées sur le circuit. Afin de sélectionner l'opération souhaitée, il faut simplement faire un clic gauche sur l'icône de celle-ci (les actions seront expliquées plus en détail dans les sections suivantes). À noter qu'il était prévu d'avoir une DEL dans le projet, mais que cela n'a pas été inclus par manque de temps. Les prochaines images de barre d'outils incluront donc majoritairement cet élément bien qu'il ne soit pas dans le programme actuel.



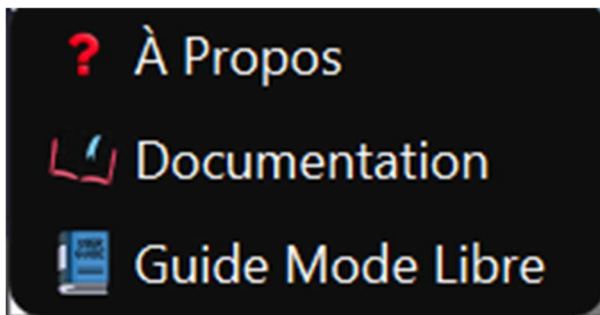
3 - La Barre de Menus

La barre de menus est ce qui gère les opérations qui ne sont pas directement liées au circuit. Elle permet de communiquer avec le menu principal, sauvegarder le circuit, ouvrir la documentation et autres. Elle est séparée en 3 sous-menus : aide, options et naviguer. Chacun de ces menus sera vu de manière plus approfondie dans la suite de cette section.



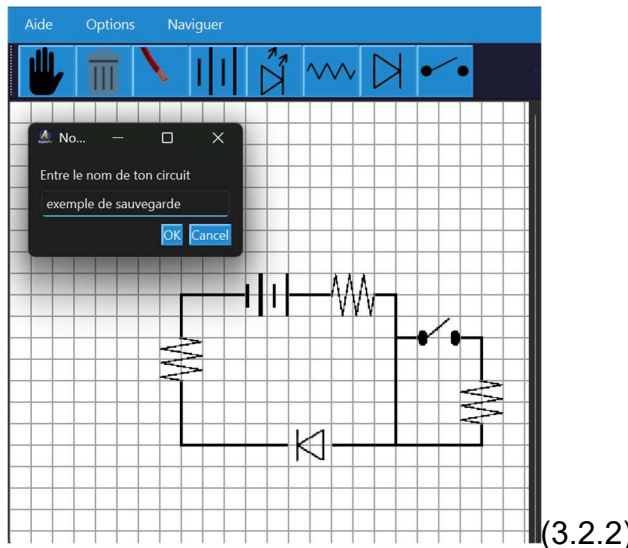
3.1 – Menu Aide

C'est dans ce menu (image 3.1.1) que se trouve le guide actuellement consulté. Si ce n'est inexplicablement pas déjà fait, il peut être téléchargé en cliquant sur le bouton associé. Il permet aussi de voir la documentation des éléments du circuit électrique (en savoir plus sur les composants et les instruments de mesure) en cliquant sur « documentation » et les informations sur le programme en cliquant sur « à propos ». Il est également possible d'accéder aux deux dernières options à partir du menu principal (image 3.1.2).



3.2 – Menu Options

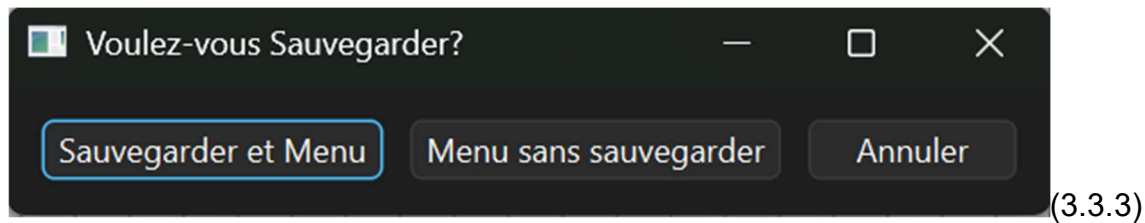
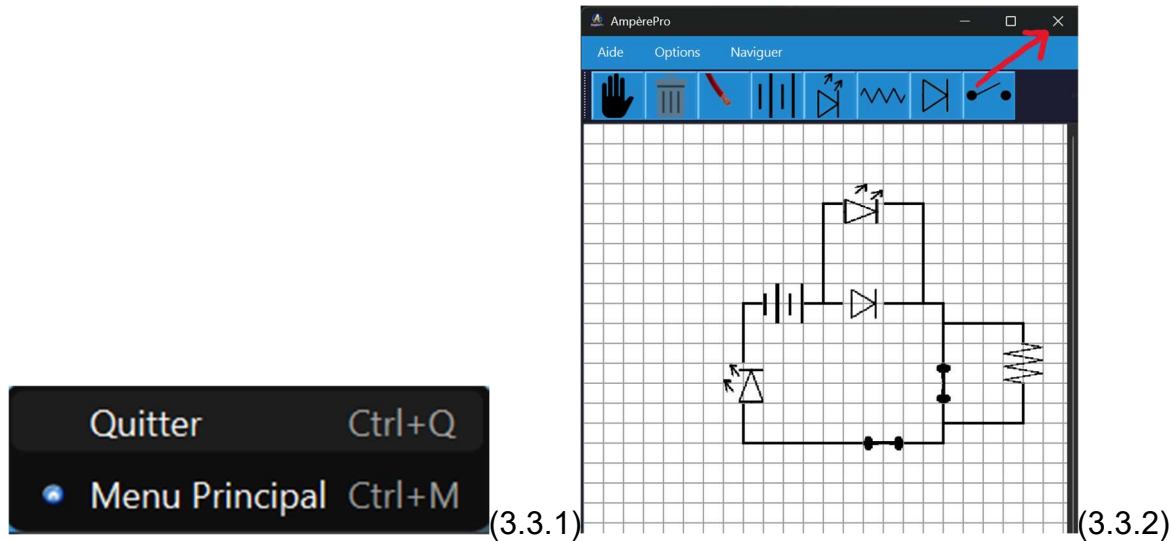
C'est dans ce menu (image 3.2.1) qu'il est possible de sauvegarder le circuit et d'annuler la plus récente opération. Pour ce qui est de la sauvegarde (opération pouvant également être effectuée en appuyant sur les touches « contrôle » et « s »), cette opération entraîne deux résultats. Lors de la première sauvegarde, il faudra nommer le circuit à enregistrer (image 3.2.2) pour ensuite pouvoir le retrouver après avoir cliqué sur mode libre dans le menu principal (image 3.2.3). Lors de toutes les sauvegardes suivantes, le circuit s'enregistrera automatiquement à la suite de cette commande sans que rien d'autre ne soit demandé. Pour ce qui est du « rollback » (annuler la plus récente opération), cette action peut également être effectuée en appuyant sur les touches « contrôle » et « z ». Selon la dernière opération effectuée, la dernière chose ajoutée (fil ou composante) sera enlevée, la dernière chose jetée (fil ou composante) sera repositionnée ou la dernière composante modifiée (par exemple changer le voltage d'une batterie) verra cette modification être annulée. De base, il est possible de revenir en arrière jusqu'au « carré initial » (le fil déjà installé). Cependant, pour un circuit sauvegardé, il n'est possible que de revenir jusqu'à la dernière sauvegarde avant que l'application n'ait été quittée.



3.3 – Menu Naviguer

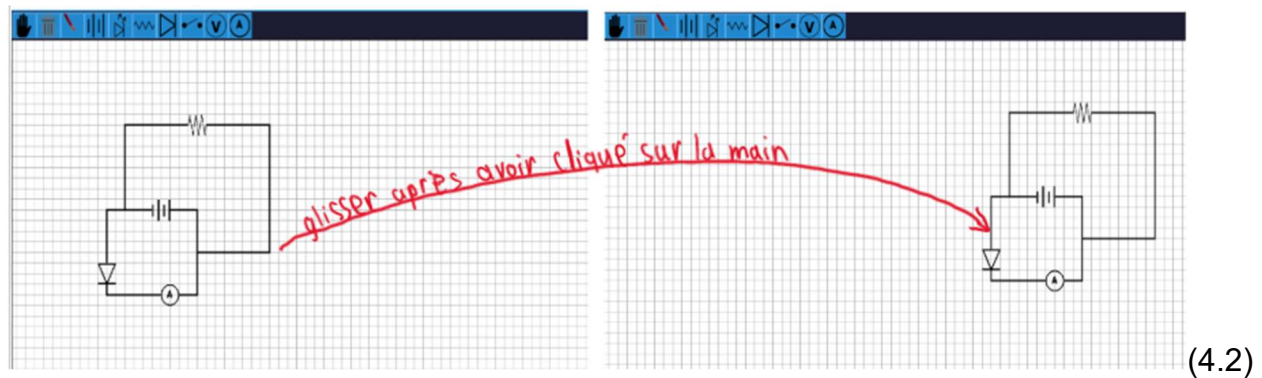
C'est à partir ce menu (image 3.3.1) qu'il est possible de revenir au menu principal et de quitter l'application. Il est également possible de retourner au menu principal en appuyant sur les touches « contrôle » et « m ». Pour quitter l'application, deux autres chemins

mènent à ce résultat : appuyer sur les touches « contrôle » et « Q » ou appuyer sur le « x » de la fenêtre (image 3.3.2). Que ce soit pour revenir au menu principal ou pour totalement quitter l'application, une fenêtre (images 3.3.3 et 3.3.4) s'affichera afin d'offrir la possibilité de sauvegarder ou non avant de quitter le mode libre.



4- La Main

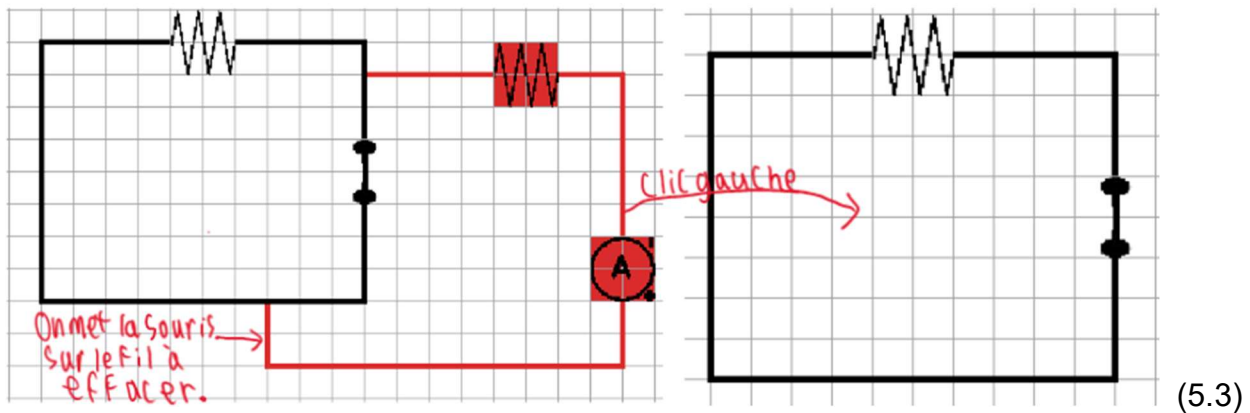
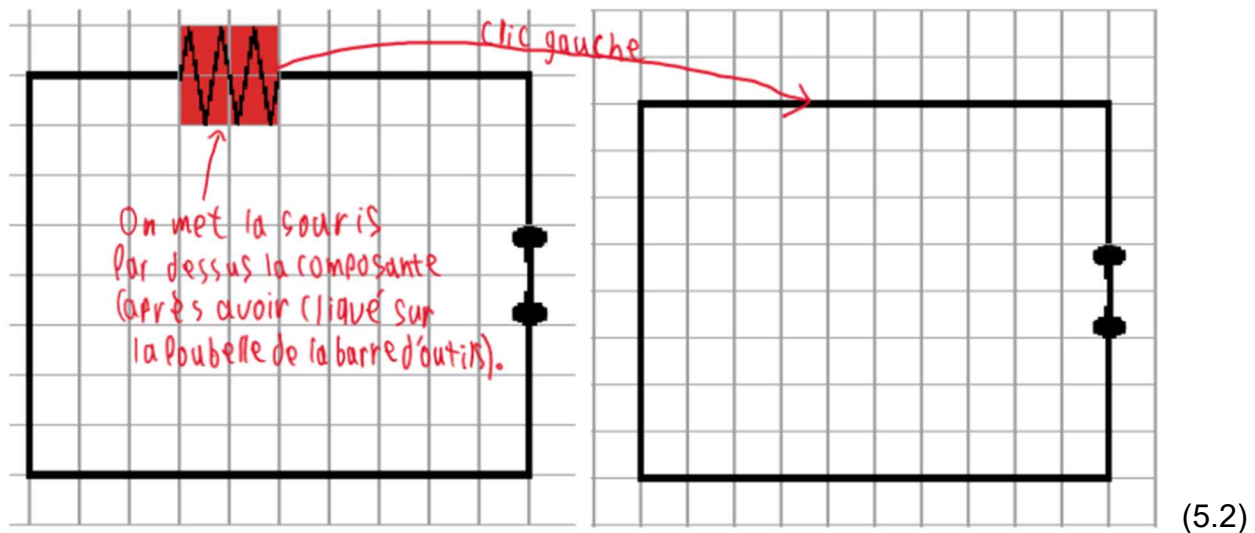
La main permet de déplacer le circuit à un autre endroit. Cela ne modifie aucun élément du circuit, la modification est purement sur l'emplacement visuel. Pour déplacer un circuit, il faut d'abord cliquer sur la main dans la barre d'outils (image 4.1) et ensuite faire un clic gauche n'importe où dans la zone du circuit (pas obligé d'être là où un fil ou une composante se trouve) et de glisser (« drag ») la souris jusqu'à obtenir la position souhaitée (image 4.2).



5 - La Corbeille

Assez logiquement, la corbeille permet de jeter des éléments du circuit. Une fois sélectionnée dans la barre d'outils (image 5.1), il suffit de déplacer sa souris sur l'élément devant être jeté. S'il s'agit d'une composante, celle-ci sera mise en surbrillance rouge lorsque la souris est sur elle. Il suffit alors de faire un clic gauche pour la supprimer (image 5.2). S'il s'agit d'un fil, celui-ci sera également mis en surbrillance rouge lorsque la souris est sur lui, mais aussi toutes les composantes qui sont sur ce fil. C'est tous ces éléments qui seront supprimés à la suite d'un clic gauche (image 5.3). À noter que s'il n'y a qu'un fil sur le circuit, il est impossible de le supprimer. Il est par contre possible de supprimer le fil de base une fois qu'un autre a été ajouté.

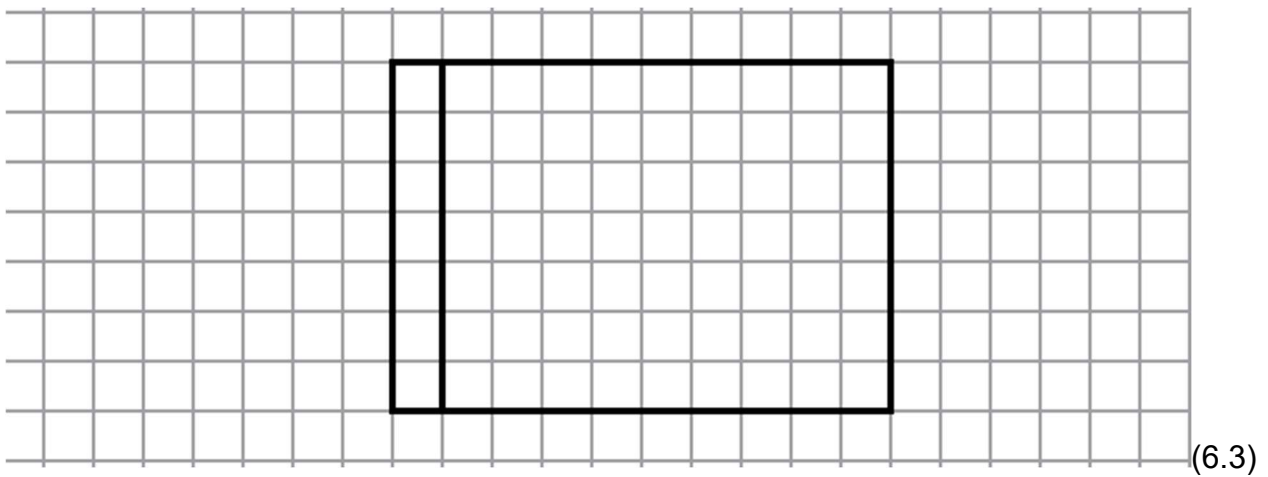
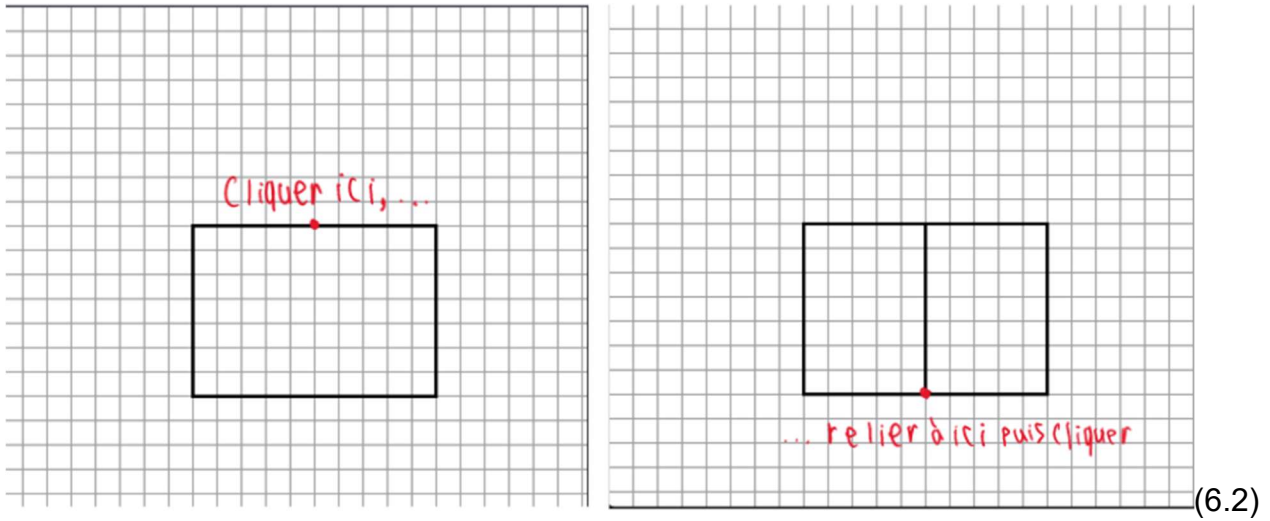
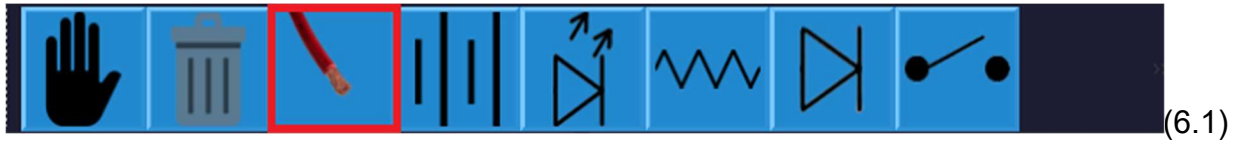


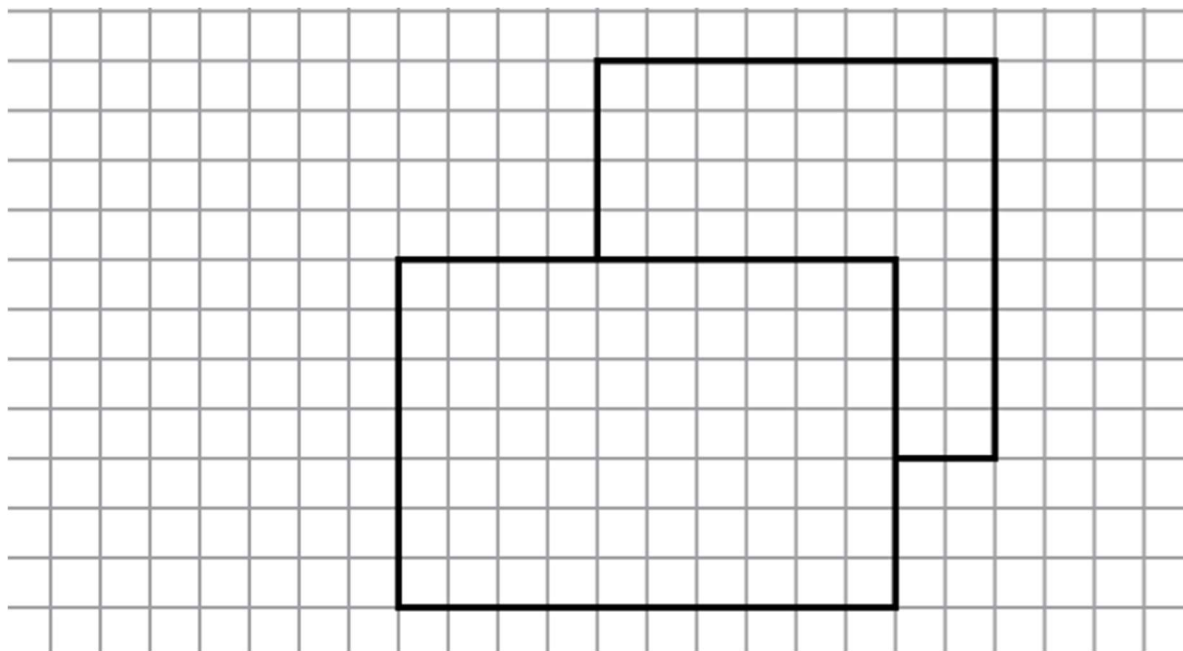


6- Les Fils

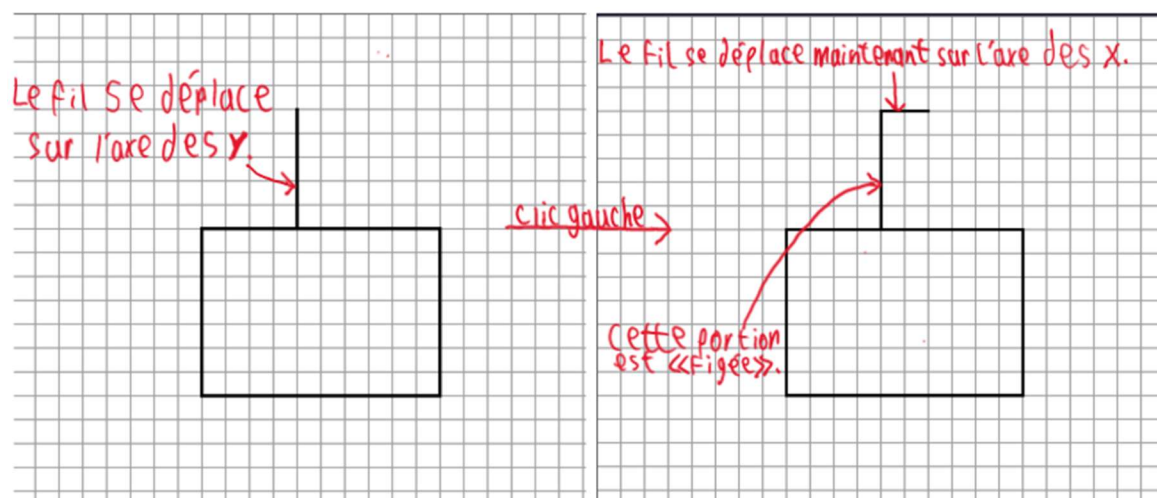
La base même de tous les circuits électriques, c'est le seul élément déjà présent dans la zone de circuit lorsqu'un nouveau est amorcé. Afin d'en ajouter d'autres, il faut cliquer sur l'icône de fil dans la barre d'outils (image 6.1), puis cliquer sur un fil déjà existant. L'endroit cliqué deviendra alors le point de départ du nouveau fil. Deux opérations peuvent alors être effectuées. Premièrement, Il est possible de directement relier en ligne droite deux points déjà existant (image 6.2). À ce moment, bien que le programme n'empêche pas cette opération d'être effectuée, il est recommandé de ne pas tracer le nouveau fil directement à côté de l'existant (image 6.3) car aucune composante ne pourra être installée ni sur le nouveau fil ni sur la portion de fil voisine (voir section 7.1 pour plus de détails). Sinon, il est possible de créer un fil qui passe « par l'extérieur » (image 6.4). À ce moment, le fil devra « changer d'axe » (passer d'un déplacement horizontal à un déplacement vertical ou vice versa). Pour ce faire, il suffit de faire un clic gauche lorsque

le fil est à l'endroit souhaité (image 6.5). Pour terminer, il suffit de faire un clic droit afin de supprimer un fil en train d'être tracé (image 6.6).

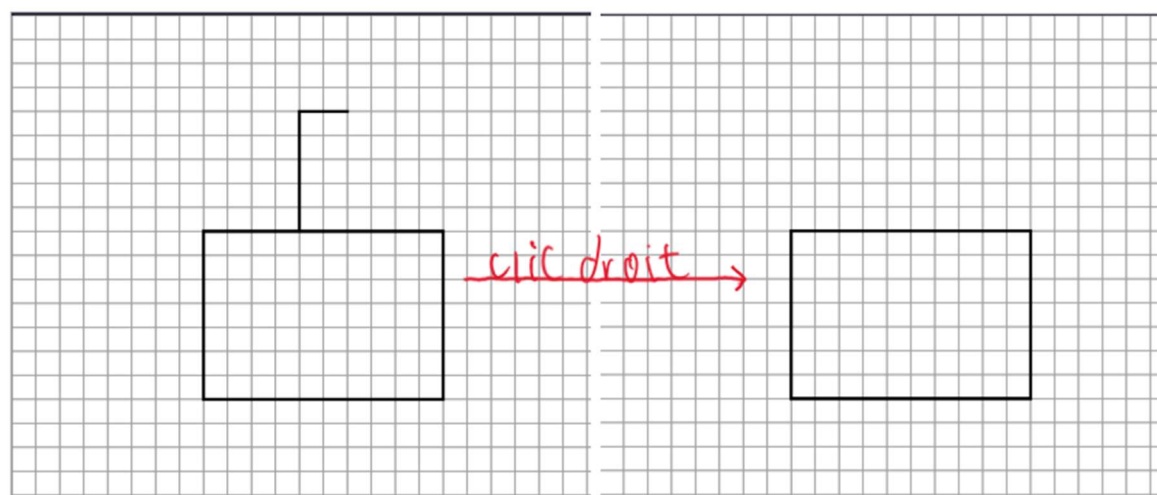




(6.4)



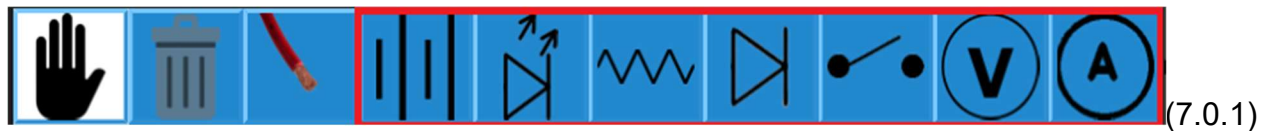
(6.5)



(6.6)

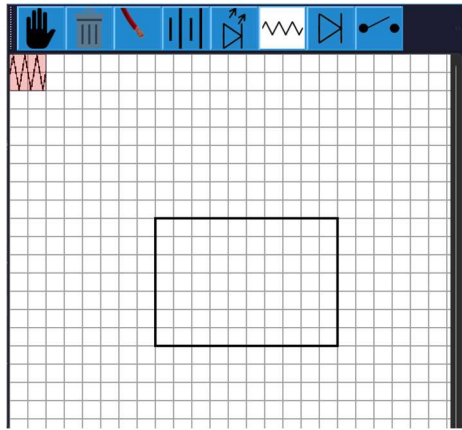
7 - Les Composantes

Existant en très grand nombre, elles n'ont malheureusement pas toutes pu être incluses dans notre projet. Celles incluses (batterie, résistor, diode, interrupteur, ampèremètre et voltmètre) (image 7.0.1) permettent malgré tout une immense possibilité de circuits différents. Si le fonctionnement est somme toute semblable pour l'ensemble des composantes, certaines particularités sont tout de même importantes à connaître.

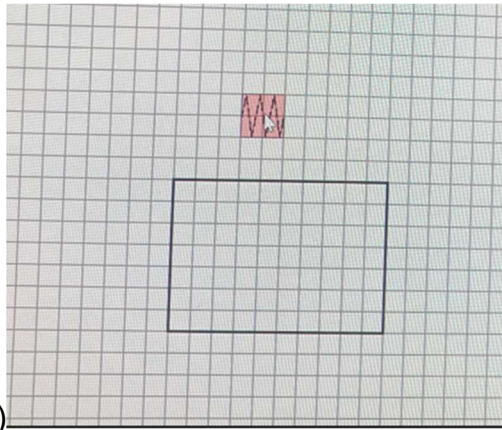


7.1 – ajouter les composantes au circuit.

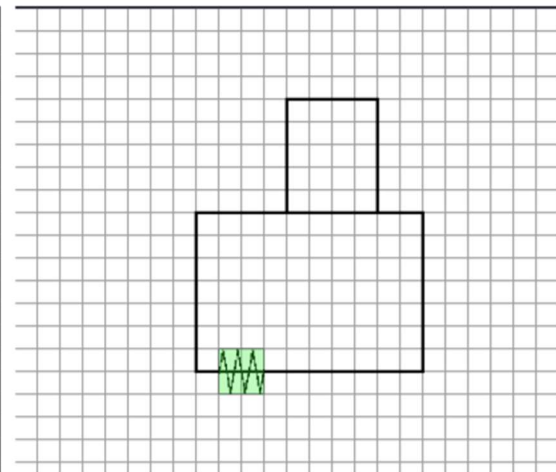
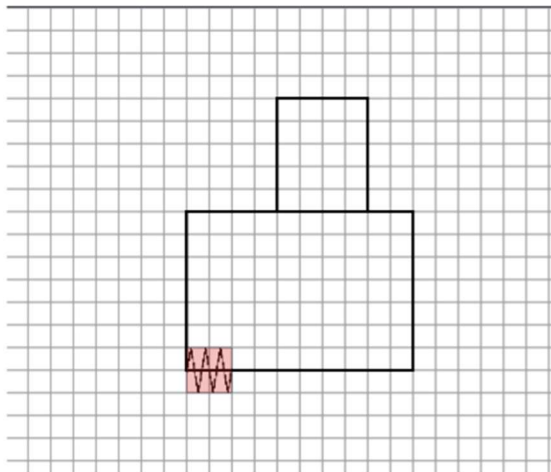
Afin d'ajouter une composante au circuit, il suffit de cliquer sur la composante désirée dans la barre d'outils. Elle apparaîtra alors dans le coin en haut à gauche de la zone du circuit (image 7.1.1). Par la suite, il suffit de mettre votre souris dans cette zone et la composante la suivra (image 7.1.2). À partir du moment où la composante « apparaît », un carré rouge l'encadre. Ce carré indique que la composante ne peut pas être installée dans le circuit. Plusieurs conditions peuvent faire en sorte que l'ajout ne soit pas disponible. D'abord, une composante ne peut pas être ajoutée « dans le vide », elle doit toucher à un fil. C'est pourquoi les images 7.1.1 et 7.1.2 ont des composantes encadrées en rouge. Ensuite, afin d'être plus clair et d'éviter que des composantes se superposent, il est impossible d'ajouter une composante « sur le coin » d'un fil (image 7.1.3) ou qui est en contact avec un autre fil (image 7.1.4). Ensuite, l'image doit être dans le bon sens. Ainsi, si le fil est à la verticale, la composante doit l'être également. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit et la composante se tournera de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre (image 7.1.5). Finalement, deux composantes ne peuvent pas s'enchaîner directement, il doit y avoir un fil visible entre les 2 (image 7.1.6). Une fois que l'image est dans le bon sens et à une position acceptable, il suffit de faire un clic gauche afin de « l'insérer » dans le circuit. Il sera alors possible de recommencer le processus avec une nouvelle composante (image 7.1.7). Il est à noter que les courts circuits sont indiqués en orange les fils où un court-circuit se produit (image 7.1.8). Afin de régler le problème, simplement ajouter une résistance pour faire en sorte que la branche ait une résistance (image 7.1.9).



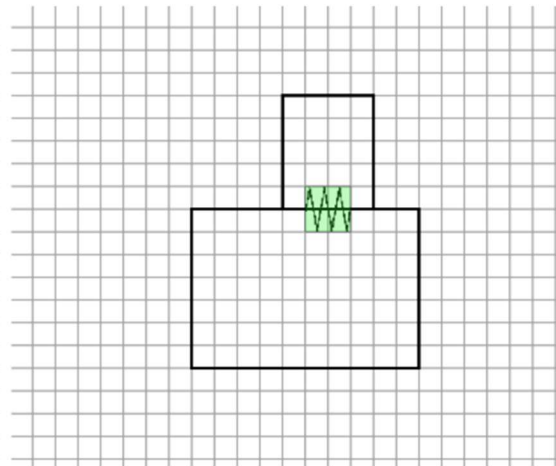
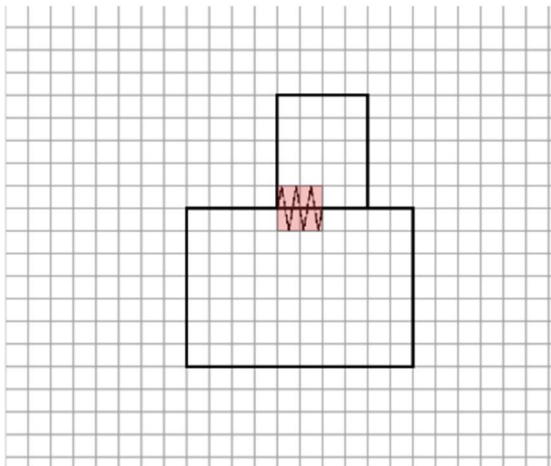
(7.1.1)



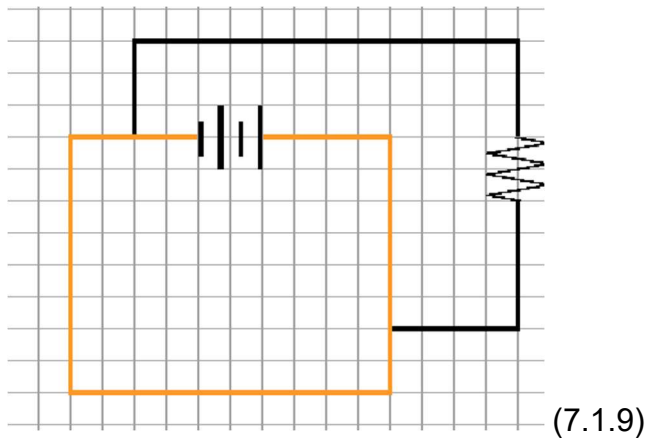
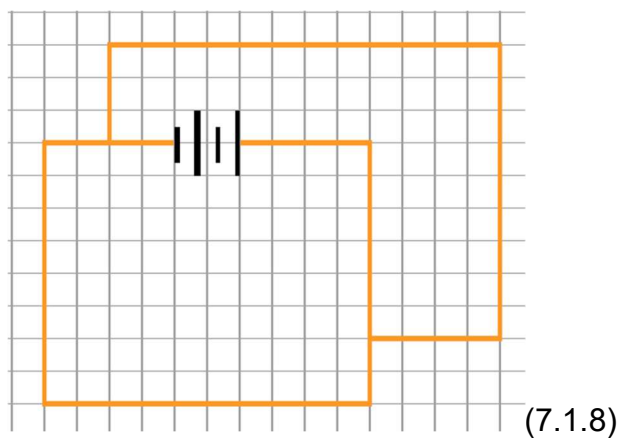
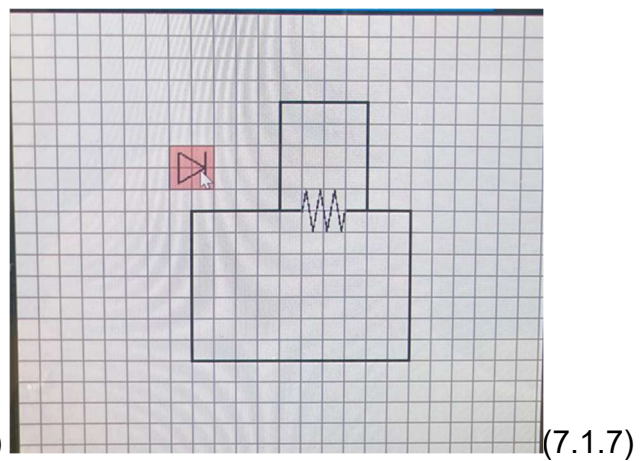
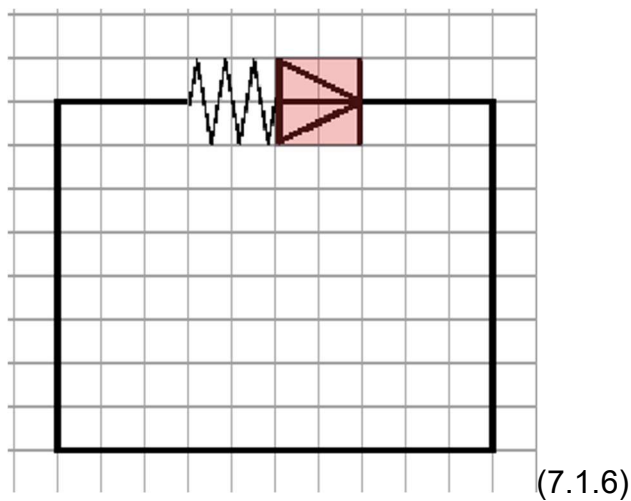
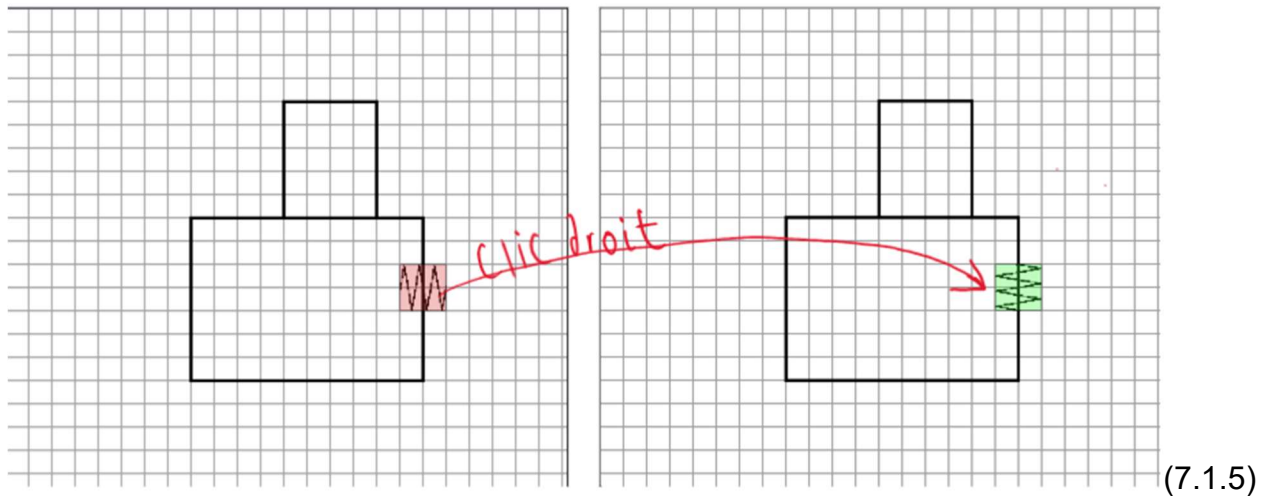
(7.1.2)



(7.1.3)

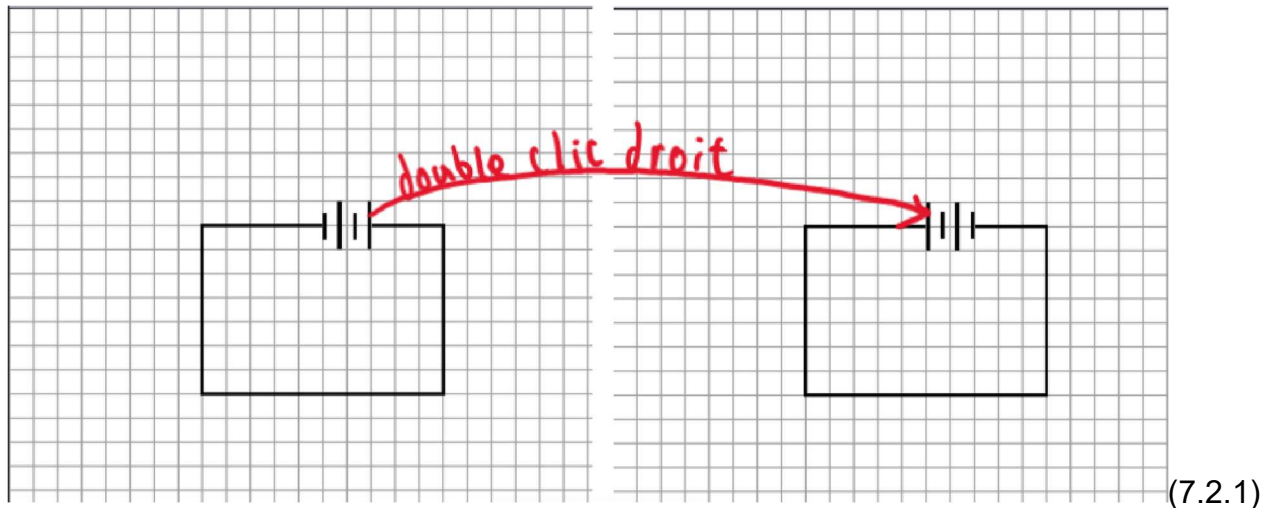


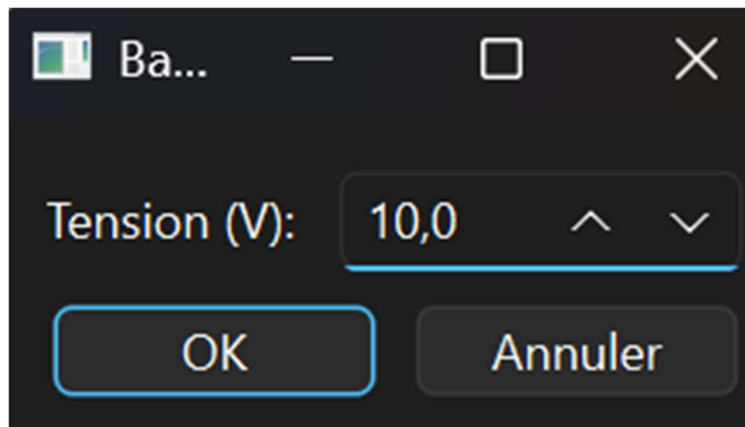
(7.1.4)



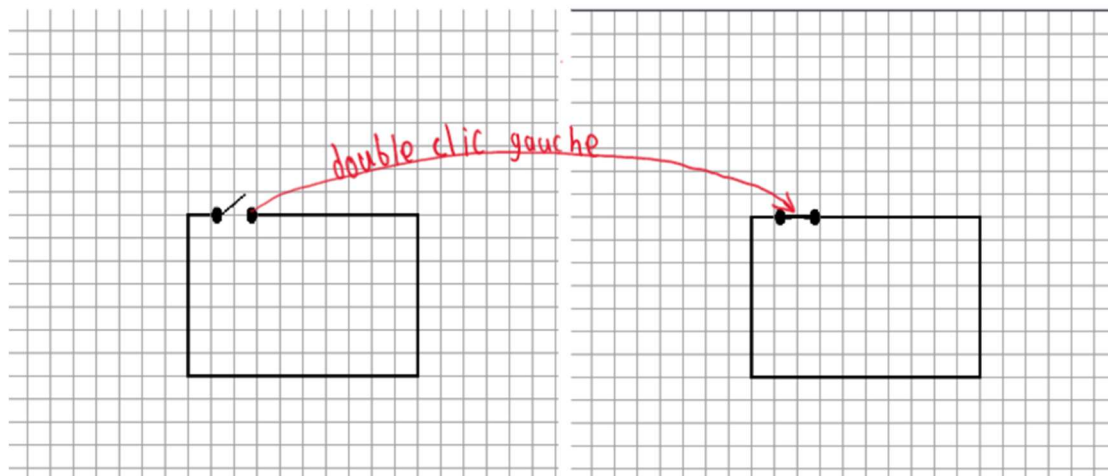
7.2 – modifier des composantes

Une fois les composantes insérées dans le circuit, il est possible de les modifier. Toutes les composantes ne peuvent pas être modifiées de la même manière, mais le principe général est assez similaire. Tout d'abord, il est possible de faire pivoter les composantes de 180 degrés, sauf pour le voltmètre, l'ampèremètre et le résistor. Pour se faire, il suffit de faire un double clic droit sur la composante souhaitée et elle pivotera (image 7.2.1). Il est également possible de modifier la valeur de résistance d'un résistor et le voltage d'une batterie. Pour se faire, il suffit de double cliquer sur la composante. Une fenêtre apparaîtra alors (image 7.2.2) afin de permettre la modification de la valeur. À noter que la fenêtre de modification d'un résistor est la même que l'image 7.2.2, mais elle permet de modifier la résistance et non la tension. De plus, avec la même commande, il est possible d'ouvrir et de fermer un interrupteur (image 7.2.3). Finalement, c'est en faisant un double clic gauche sur un ampèremètre ou un voltmètre qu'il est possible de voir la valeur qu'il affiche (donc le voltage ou l'ampérage de la section mesurée) (image 7.2.4). À noter que le voltmètre doit impérativement être la seule composante de sa branche, sans quoi il n'indiquera pas la valeur mesurée (image 7.2.5). Aussi, les instruments de mesures n'afficheront presque jamais 0 car ils sont très précis et les fils et batteries ont une très petite résistance pour faire fonctionner les calculs. Une valeur inférieure à un nanovolt ou un nanoampère peut facilement être considérée comme égale à 0.

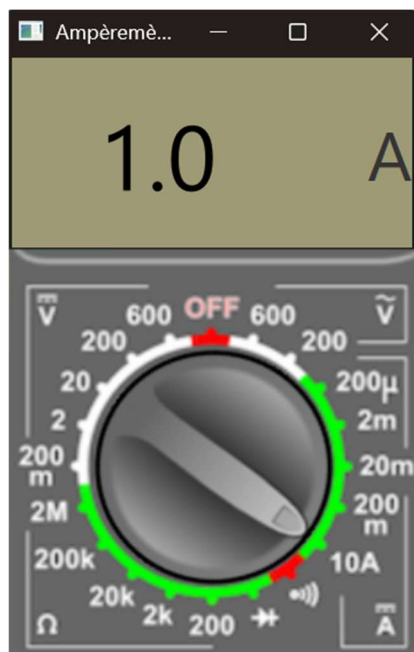




(7.2.2)



(7.2.3)



(7.2.4)



(7.2.5)